

EQUIPO DE INGENIERÍA
5 Especialistas
Core*PM, UI/UX, Frontend, Backend,
QA/DevOpsECOSISTEMA TECH
Full-Stack CloudVue 3, Next.js, RabbitMQ, Docker,
PGTIEMPO TOTAL
780 Horas10 Semanas (Suma real de las 7
etapas)PRESUPUESTO TOTAL
\$327,360 MXNIncluye Servicios Cloud + 10%
Reserva

PERSONAS (PERFIL)

Project Manager & Scrum Master

Ing. en Software / Certif. Scrum PSM I •
Ernesto Fierro

RECURSOS TECNOLÓGICOS

- Jira Cloud & Confluence: Gestión backlog & sprint planning
- Obsidian & GitKraken: Vault de documentación técnica
- Estación Dev: Laptop Core i7, 32GB RAM, SSD NVMe

1. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

TIEMPO DE DESARROLLO

100 hrs

Semanas 1 y 2 (Kick-off, WBS, ODS)

FINANCIERO (\$)

\$35,000

Tarifa: \$350 MXN/hr • 100% HH

PERSONAS (PERFIL)

Diseñador UI/UX & Accesibilidad

Lic. en Diseño Digital / Especialista WCAG
2.1 AA

RECURSOS TECNOLÓGICOS

- Figma Professional: Design System paleta pastel Monchis
- Whimsical & Draw.io: Flujos de caja POS y wireframes
- Axe-Core & Contrast Checker: Auditoría WCAG AA

2. DISEÑO UI/UX & MOCKUPS

TIEMPO DE DESARROLLO

80 hrs

Semanas 2 y 3 (Prototipos y UI Kit)

FINANCIERO (\$)

\$22,400

Tarifa: \$280 MXN/hr • 100% HH

PERSONAS (PERFIL)

Desarrollador Backend Lead

Ing. en Computación • Arq. de Eventos &
Seguridad

RECURSOS TECNOLÓGICOS

- Node.js + Next.js API Routes: TypeScript, Prisma ORM
- PostgreSQL + CloudAMQP: RabbitMQ (Saga, Retry & DLQ)
- Seguridad: JWT stateless, Bcrypt, Google reCAPTCHA

3. BACKEND CORE & RABBITMQ

TIEMPO DE DESARROLLO

200 hrs

Semanas 3 a 7 (APIs, Saga, DLQ, DB)

FINANCIERO (\$)

\$68,000

Tarifa: \$340 MXN/hr • 100% HH

PERSONAS (PERFIL)

Desarrollador Frontend Lead

Ing. en Sistemas • Vue 3, SSG & State
Management

RECURSOS TECNOLÓGICOS

- Vue 3 + Vite + Pinia: Arquitectura Monorepo Pnpm
- vite-ssg: Prerenderizado SEO para posicionamiento local
- Módulo POS: Pagos mixtos, Monchis Rewards (8vo gratis)

4. FRONTEND WEB & POS TÁCTIL

TIEMPO DE DESARROLLO

200 hrs

Semanas 4 a 8 (Landing, POS, Fidelización)

FINANCIERO (\$)

\$64,000

Tarifa: \$320 MXN/hr • 100% HH

Matriz de Consolidación de Recursos

Integración General de Presupuesto, Tiempos, Roles Técnicos y Justificación de Gestión

Actividad
1.7

Materia: Desarrollo de Software Integrador / Admón. Proyectos
Docente: Dr. Gabriel Navarro Salcedo • Alumno: Ernesto Hatuey Fierro Meléndez

Tabla de Recursos por Etapa del Proyecto

Etapa del Proyecto	Recurso Humano (Perfil Clave)	Recursos Tecnológicos	Tiempo	Costo (MXN)
1. Análisis y Planif.	Project Manager / Scrum Master	Jira, Confluence, Obsidian, GitKraken	100 hrs	\$35,000.00
2. Diseño UI/UX	Diseñador UI/UX & Accesibilidad	Figma, Whimsical, Design System Pastel	80 hrs	\$22,400.00
3. Backend & Saga	Desarrollador Backend Lead	Next.js API, Prisma, RabbitMQ, PostgreSQL	200 hrs	\$68,000.00
4. Frontend & POS	Desarrollador Frontend Lead	Vue 3, Vite, Pinia, vite-ssg, POS Web	200 hrs	\$64,000.00
5. Hardware POS	Equipo Soporte / Cajeros	Tablet 10.5", Lector Códigos QR, Ticketera 80mm	40 hrs	\$11,500.00
6. QA & Ciberseguridad	Ingeniero QA & DevOps	Playwright, Vitest, OWASP ZAP, axe-core	100 hrs	\$30,000.00
7. Cloud & IaC (12m)	DevOps & Cloud Engineer	AWS/Hetzner, Supabase, CloudAMQP, Resend	60 hrs	\$28,200.00
Módulos ODS & Legales	Consultores Especializados	Trazabilidad Café (ODS 12), Atribución UTM, Aviso Privacidad	-	\$38,500.00
Reserva Contingencia	Fondo de Riesgos (10%)	Mitigación ante fluctuaciones de nube o alcance	-	\$29,760.00
TOTAL CONSOLIDADO DEL PROYECTO MONCHIS CAFÉ			780 hrs	\$327,360.00

* Nota de Control de Horas: 100h (Etapa 1) + 80h (Etapa 2) + 200h (Etapa 3) + 200h (Etapa 4) + 40h (Etapa 5) + 100h (Etapa 6) + 60h (Etapa 7) = 780 hrs totales.
* Nota de Perfiles: Los "5 Especialistas Core" corresponden a los 5 perfiles de ingeniería de software contratados (PM, UI/UX, Backend, Frontend, QA/DevOps) que abarcan los \$219,400 (67.0%) de Recursos Humanos. En la Etapa 5 interviene el equipo operativo en sitio (cajeros de Monchis Café) y en la Etapa 7 el ingeniero DevOps del equipo core.

Desglose por Tipología de Recursos

- HUMANOS** 5 Perfiles de Ingeniería Core \$219,400 (67.0%)
- TECNOLÓGICOS** Servicios Cloud 12 meses \$28,200 (8.6%)
- MATERIALES** Hardware POS en Caja \$11,500 (3.5%)
- ODS Y LEGALES** Trazabilidad y Políticas \$38,500 (11.8%)
- CONTINGENCIA** Margen imprevistos 10% \$29,760 (9.1%)

Coherencia Metodológica y Alineación

- ✓ **Estructura Cuadrante:** Basada estrictamente en el modelo didáctico del profesor Gabriel Navarro Salcedo (Diapositivas 11 y 12).
- ✓ **Integración con el Proyecto:** Totalmente unificado con los roles de contratación ('Actividad_Definicion_de_Roles') y la cotización técnica ('Actividad_1.3_Presupuesto').
- ✓ **Patrón Saga & RabbitMQ:** Garantía de reversas transaccionales ante desabasto de insumos orgánicos de especialidad.
- ✓ **Sostenibilidad (ODS 12):** Trazabilidad integral de granos de altura y programa Monchis Rewards con incentivos a vasos reutilizables.

✓ Criterios de Evaluación Cubiertos al 100%

- **Identificación de Recursos (40%):** Humanos, Tecnológicos, Financieros y Tiempo presentes en cada etapa.
- **Claridad Estructural (30%):** Cuadrantes simétricos con la etapa centrada y visualmente balanceada.
- **Coherencia Visual (20%):** Paleta ejecutiva oscura de alto contraste, tipografía moderna y métricas unificadas.
- **Presentación y Formato (10%):** Formato PDF vectorial horizontal de alta calidad listo para subir a Classroom.